

Roll No

CE-503 (A) (GS)
B.Tech., V Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Structural Analysis - II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

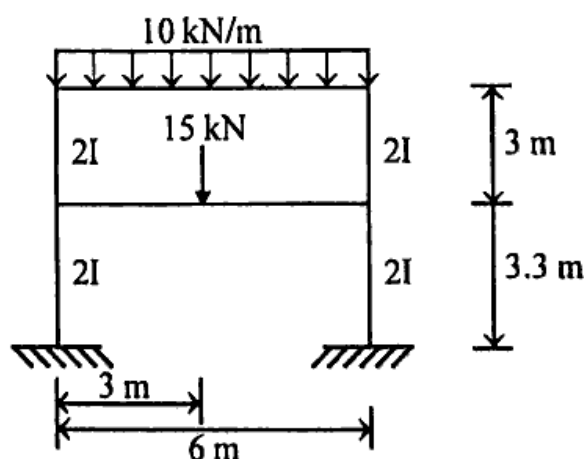
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Analyze the frame shown in the figure using Kani's method. Assume moment of inertia for the beams as $1.5I$. Draw bending moment and elastic curve. 14

चित्र में दिखाए गए फ्रेम का कानी विधि का उपयोग करके विश्लेषण करें। बीम के लिए जड़त्व आघूर्ण $1.5I$ मान लें। बंकन आघूर्ण और प्रत्यास्थ वक्र बनाइए।



2. a) Discuss the limitations and assumptions in a plastic analysis of beams and frames. 7

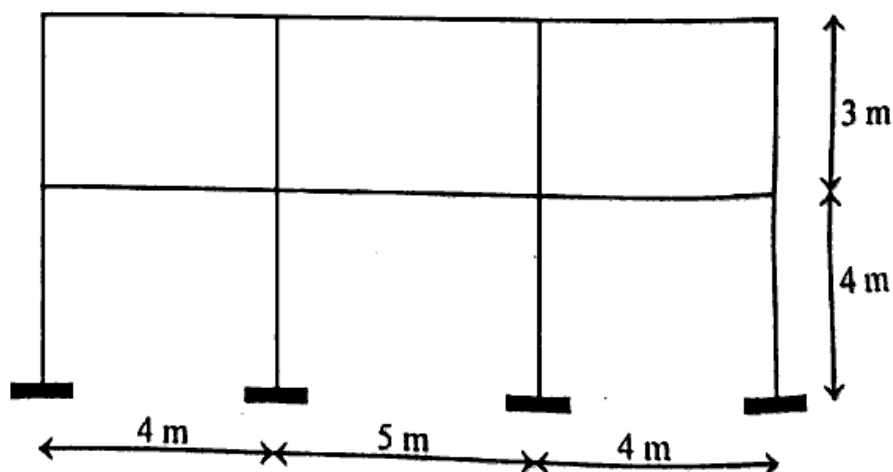
बीम और फ्रेम के प्लास्टिक विश्लेषण में सीमाओं और मान्यताओं पर चर्चा करें।

- b) Describe the formation of a plastic hinge in a fixed beam under uniform loading. 7

एक समान लोडिंग के तहत एक स्थिर बीम में प्लास्टिक हिंज के निर्माण का वर्णन करें।

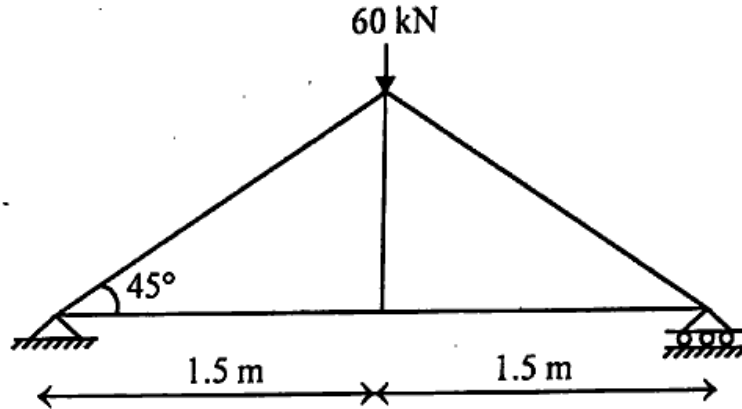
3. In a multistoried building the frames, as shown in the figure below, are spaced at 3.5 m c/c. The dead and live loads carried by the slab are 1 kN/m^2 and 2 kN/m^2 respectively. Using substitute frame method, analyze an intermediate span of the first floor for maximum negative bending moment. 14

एक बहुमंजिला इमारत में फ्रेम, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, 3.5 m c/c पर फैले हुए हैं। स्लैब द्वारा वहन किए गए मृत और सक्रिय भार क्रमशः 1 kN/m^2 और 2 kN/m^2 हैं। प्रतिस्थापन फ्रेम विधि का उपयोग करके, अधिकतम नकारात्मक झुकने वाले क्षण के लिए पहली मंजिल के मध्यवर्ती विस्तार का विश्लेषण करें।



4. Analyze the pin-jointed plane frame supported and loaded as shown in Figure below, Use stiffness method. 14

नीचे चित्र में दिखाए अनुसार समर्थित और लोड किए गए पिन-संयुक्त समतल फ्रेम का विश्लेषण करें, कठोरता विधि का उपयोग करें।



5. Using the Muller-Breslau principle, draw the influence line for shear force at mid span of a simply supported beam of length 4 m. 14

मुलर-ब्रेस्लाउ सिद्धांत का उपयोग करते हुए, 4 मीटर लंबाई वाले एक सरल समर्थित बीम के मध्य फैलाव पर कतरनी बल के लिए प्रभाव रेखा खींचें।

6. Calculate section modulus, Plastic modulus and shape factor for a circular section of radius r . 14

त्रिज्या r के एक वृत्ताकार खंड के लिए अनुभाग मापांक, प्लास्टिक मापांक और आकार कारक की गणना करें।

7. a) Explain the matrix Force Method of structural analysis with a suitable example. 7

संरचनात्मक विश्लेषण की मैट्रिक्स बल विधि को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।

- b) Discuss the steps involved and the formation of the flexibility matrix. 7

इसमें शामिल चरणों और लचीलेपन मैट्रिक्स के निर्माण पर चर्चा करें।

8. Explain the following terms.

- | | |
|--|---|
| a) Redundant structure | 2 |
| b) Collapse load and plastic modulus | 4 |
| c) Shear wall and wind drift | 4 |
| d) Compatibility equations and degree of Indeterminacy | 4 |

निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें।

- अ) अनावश्यक संरचना
ब) पतन भार और प्लास्टिक मापांक
स) कतरनी दीवार और हवा का बहाव
द) संगतता समीकरण और अनिश्चितता की डिग्री
